UEPB	**Universidade Estadual da Paraíba**
	CCT - Departamento de Matemática
	Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II **Prof: Joselma**
	Aluno(a):

1ª Lista de Exercícios – Unidade I (Parte I)

1- Determinar a função $f(x)$ tal que $\int f(x)dx = x^2 + \frac{1}{2}cos2x + c$.

2- Encontrar uma primitiva da função $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$, que se anule no ponto $x = 2$.

3- Sabendo que a função $f(x)$ satisfaz a igualdade

$$\int f(x)dx = senx - x.cosx - \frac{1}{2}x^2 + c, \text{ determinar } f\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

4- Calcule as integrais definidas:

a) $\int_{-1}^{2} x^2(1+x^2)dx$	b) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} cos\theta d\theta$
c) $\int_{-3}^{0}(x^2-4x+7)dx$	d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} sec^2\theta d\theta$
e) $\int_{2}^{1}\frac{dx}{x^6}$	f) $\int_{1}^{3}\left(3e^x + \frac{1}{4x} - \sqrt[5]{x^3}\right)dx$
g) $\int_{-3}^{-2}(z-\frac{1}{z})^2dz$	h) $\int_{0}^{2}\sqrt{2x}(\sqrt{x}+\sqrt{5})\,dx$
i) $\int_{\pi/6}^{\pi/3}\frac{cos\theta}{sen^2\theta}d\theta$	j) $\int_{-1}^{1}\frac{2}{1+t^2}dt$
k) $\int_{-2}^{5}\lvert 2t-4\rvert dt$	l) $\int_{3}^{3}\left(3e^x + \frac{1}{4x} - \sqrt[5]{x^3}\right)dx$

5- Calcular as integrais usando o método da substituição ou mudança de variável:

a) $\int(2x^2+2x-3)^{10}(2x+1)dx =$	b) $\int\frac{x}{\sqrt[5]{x^2-1}}dx =$
c) $\int 5x.\sqrt{4-3x^2}dx =$	d) $\int(e^{2t}+2)^{\frac{1}{3}}dt$
e) $\int\frac{e^t}{e^t+4}dt =$	f) $\int e^x\cos(2e^x)\,dx =$
g) $\int\sqrt[3]{sen\theta}\,cos\theta\,d\theta =$	h) $\int\frac{1}{t\,lnt}dt =$
i) $\int sen(3x-\pi)dx =$	j) $\int x^4.e^{-x^5}dx =$
k) $\int\frac{x}{2}.cosx^2dx =$	l) $\int(e^{2x}+2)^5e^{2x} =$
m) $\int x.e^{3x^2}dx =$	n) $\int(1+e^{-at})^{\frac{3}{2}}e^{-at}dt,\ a>0$
o) $\int\frac{sen\,x}{cos^5x}dx =$	p) $\int\frac{dy}{y^2-4y+4} =$
q) $\int sec^2(5x+3)dx =$	r) $\int 8x\sqrt{1-2x^2}dx =$
s) $\int\frac{cox}{3-senx}dx =$	t) $\int(x^3-2)^{\frac{1}{7}}.x^2\,dx =$
u) $\int\frac{x}{2}\cos x^2\,dx =$	v) $\int\frac{4t\,dt}{\sqrt{4t^2+5}} =$
w) $\int\ (2x-1)^3\,dx$	x) $\int\ \frac{v^2}{(v^3-2)^2}dv$
y) $\int\ e^{2x-1}dx$	z) $\int\ \frac{lnx}{x}\,dx$

6 - Calcule as integrais por partes:

a) $\int te^{4t}dt$	b) $\int (x-1)e^{-x}\,dx$
c) $\int cos^3x\,dx$	d) $\int xsen(5x)\,dx$
e) $\int e^x cosx\,dx$	f) $\int lnx\,dx$
g) $\int x^2 cosx\,dx$	h)

7 - Calcular as integrais abaixo utilizando o método da substituição simples.

a) $\int_{-1}^{1}(2x-1)^3\,dx$	b) $\int_0^1 5x\sqrt{4-3x^2}\,dx$
c) $\int_{-1}^{0}(2x^2+2x-3)^{10}(2x+1)dx$	d) $\int_0^{\pi} sen(3x-\pi)dx$
e) $\int_{\pi/4}^{\pi} senx\,cosx\,dx$	f) $\int_{-2}^{0}\frac{v^2}{(v^3-2)^2}dv$
g) $\int_0^{\pi/2}\frac{cosx}{(1+senx)^5}dx$	h) $\int_{\pi/2}^{\pi} sen^4x\,cosx\,dx$
i) $\int_1^2\frac{lnx}{x}\,dx$	j) $\int_{-2}^{2}e^{2x-1}dx$
k) $\int_0^1 x^4e^{-x^5}dx$	

8 – Calcule as integrais seguintes pelo método de integração por partes. (Na solução resolva a integral indefinida associada pelo método de integração por partes e depois use o TFC para resolver a integral definida)

a) $\int_0^1 te^{4t}dt$	b) $\int_{-1}^{0}(x-1)e^{-x}\,dx$
c) $\int_{\pi/2}^{\pi} cos^3x\,dx$	d) $\int xsen(5x)\,dx$
e) $\int e^x cosx\,dx$	f) $\int_1^3 lnx\,dx$
g) $\int_0^{2\pi} x^2cosx\,dx$	

9 – Calcule as integrais abaixo, utilizando o método de frações parciais:

a) $\int \frac{1}{(x-3)(x+3)}dx$	b) $\int \frac{x}{(x-3)^2}dx$
c) $\int \frac{2x^3}{x^2+x}dx$	d) $\int \frac{2x+1}{2x^2+3x-2}dx$
e) $\int \frac{x-1}{x^3+x^2-4x-4}dx$	f) $\int \frac{x-1}{(x-1)^2(x-3)^2}dx$
g) $\int \frac{2x^2-25x-33}{(x+1)^2(x-5)}dx$	h) $\int \frac{2x^3+10x}{(x^2+1)^2}dx$

10 – Calcule as integrais dadas abaixo, e indique o método que foi utilizado:

a) $\int_1^2 \left(\frac{5x^3+7x^2-5x+2}{x^2}\right) dx$	b) $\int_0^2 x\, e^{-x^2} dx$
c) $\int_1^2 (x-1)(x-2) dx$	d) $\int \; x\sqrt{2x+1}\, dx$
e) $\int \; \frac{5}{x^3+4x} dx$	f) $\int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{3y+1}}$
g) $\int_1^2 \frac{2x^3}{x^2+x} dx$	

11 – Determinar as seguintes derivadas:

a) $\frac{d}{dx}\int_2^x \sqrt{t^2+4}\, dt$	b) $\frac{d}{dt}\int_{-1}^t \frac{2x}{x^2+5} dt$

12 – Seja $F(x) = \int_2^x \sqrt{3t^2+1}\, dt$. Calcule: $F'(x),\ F'(2)\ e\ F''(2)$.

13 – Em cada um dos itens abaixo, calcular a integral da função no intervalo dado. Em seguida, esboçar o gráfico de f.

a) $f(x) = \begin{cases} 2x+5, & -1 \le x < 0 \\ 5, & 0 \le x \le 1 \end{cases}; em\ [-1,1]$	b) $f(x) = 2\|x\|;\ em\ [-1,1]$

Gabarito (Como as questões e o gabarito foram digitadas, podem ter alguns erros de digitação tanto no enunciado, quanto no gabarito, qualquer dúvida entrem em contato)

1) $2x - sen2x$	3) $\frac{\pi(\sqrt{2}-2)}{8}$	
5) a) $\frac{1}{22}(2x^2+2x-3)^{11}+c$	b) $\frac{5}{8}(x^2-1)^{\frac{4}{5}}+c$	c) $-\frac{5}{9}(4-3x^2)^{\frac{3}{2}}+c$
d) $\frac{3}{8}(e^{2t}+2)^{4/3}+c$	e) $\ln(e^t+4)+c$	f) $\frac{1}{2}sen(2e^x)+c$ g) $\frac{3}{4}sen^{4/3}\theta+c$
h) $\ln\|lnt\|+c$	i) $-\frac{1}{3}\cos(3x-\pi)+c$	j) $-\frac{1}{5}e^{-x^5}+c$ k) $\frac{1}{4}senx^2+c$
l) $\frac{1}{12}(e^{2x}+2)^6+c$	m) $\frac{1}{6}e^{3x^2}+c$	n) $-\frac{2}{5a}(1+e^{-at})^{\frac{5}{2}}+c$
o) $\frac{1}{4}sec^4x+c$	p) $\frac{1}{2-y}+c$	q) $\frac{1}{5}tg(5x+3)+c$ r) $-\frac{4}{3}(1-2x^2)^{\frac{3}{2}}+c$
s) $-\ln\|3-senx\|+c$	t) $\frac{7}{24}(x^3-2)^{\frac{8}{7}}+c$	u) $\frac{1}{4}senx^2+c$ v) $\sqrt{4t^2+5}+c$
6) Falta o gabarito		
7) a) 0 b) $\frac{35}{9}$ c) 0 d) $-\frac{2}{3}$ e) $-\frac{1}{4}$ h) $-\frac{1}{5}$ k) $\frac{e-1}{5e}$		
8) a) $\frac{3e^4+1}{16}$ b) $-e$ c) $-\frac{2}{3}$ d) $-\frac{x}{5}\cos(5x)+\frac{1}{25}sen(5x)+c$ f) $3ln3-2$ g) 4π		
9) a) $\frac{1}{6}\ln\|x-3\|-\frac{1}{6}\ln\|x+3\|+c$ c) $-1+2ln2$ d) $\frac{2}{5}\ ln\left\|x-\frac{1}{2}\right\|+\frac{3}{5}\ln\|x+2\|+c$ e) $\frac{1}{12}\ln\|x-2\|+\frac{2}{3}\ln\|x+1\|-\frac{3}{4}\ln\|x+2\|+c$ f) $3\ln\frac{1}{2}-3\ln\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$		
10) a) $\frac{31}{2}-5ln2$ b) $-\frac{1}{2}(e^2-1)$ c) $-\frac{1}{6}$ e) $\frac{5}{4}\left[\ln\|x\|-\frac{1}{2}\ln(x^2+4)+c\right]$ f) $\frac{2}{3}$		
12) $F'(2)=\sqrt{13}\quad e\quad F''(2)=\frac{6\sqrt{13}}{13}$	13) a) 9 b) 2	

Referência Bibliográfica: Cálculo A: funções, limite, derivação, integração - Diva Marília Flemming.